ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Formule de Taylor et racines multiples

1. Soient $n \geqslant 1$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.

   (a) Donner, sans démonstration, la décomposition de P dans la base $(1, X-a, \dots, (X-a)^n)$.

   (b) Soit $r \geqslant 1$. En déduire que a est racine d'ordre r de P si et seulement si $P(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0$ et $P^{(r)}(a) \neq 0$.

2. Déterminer a, b réels pour que 1 soit racine double de $P = X^5 + aX^3 + bX$, puis factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.